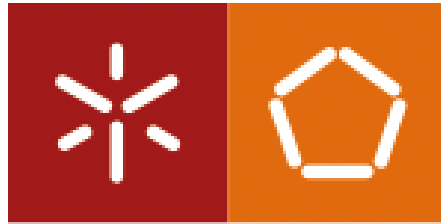


**Universidade do Minho
Escola de Engenharia**

Desenvolvimento de Sistemas de Software



Universidade do Minho
Escola de Engenharia



repositório: <https://github.com/xrosta/SmallCafe>

Guilherme Santos da Costa a107326

Índice

Descrição dos resultados obtidos

3

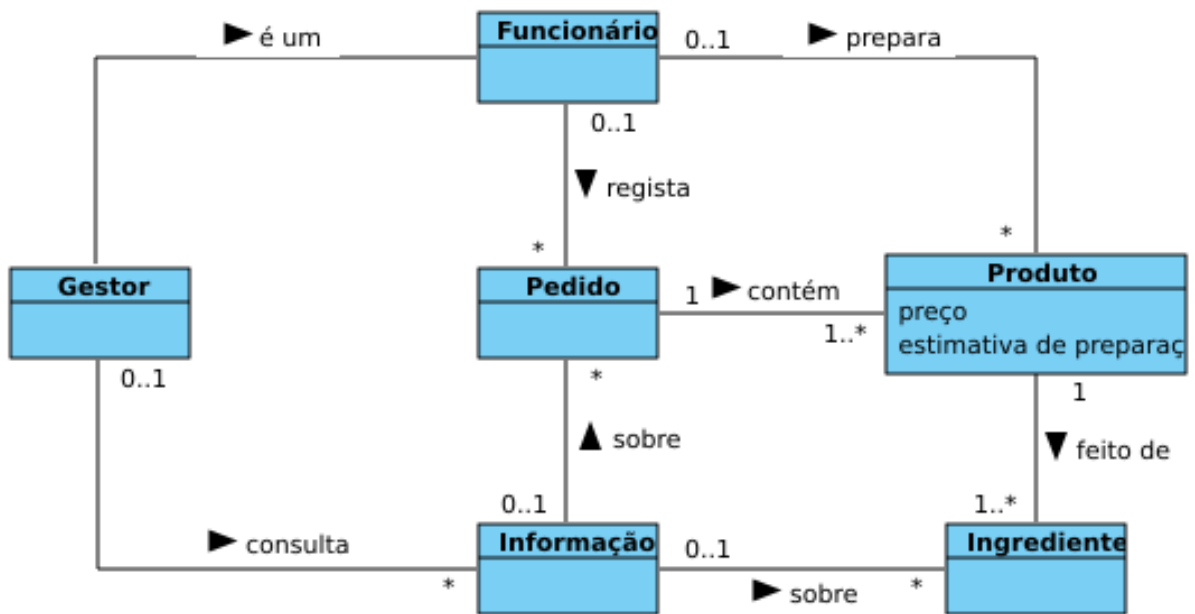
Descrição dos resultados obtidos

Neste trabalho prático, desenvolveu-se software para suportar funções cruciais para o funcionamento de uma pequena padaria/cafetaria, seguindo um processo iterativo com foco em ter uma modelação conceptual o mais realista possível. Fruto deste esforço acrescido, a implementação acabou indo de encontro ao proposto, não sendo necessário um novo diagrama de classes.

A aplicação desenvolvida permite executar tarefas simples e cruciais para o funcionamento de uma padaria/cafetaria como o registo de pedidos, marcação do fim de um estágio do ciclo de vida de um pedido, entre outras. Para além disso, também se adicionou a marcação de pedidos como cancelados, pois foi interpretado como uma melhoria que poderia trazer melhor análise de desempenho da empresa, tal como a possibilidade de ver determinadas estatísticas para um dado intervalo de tempo.

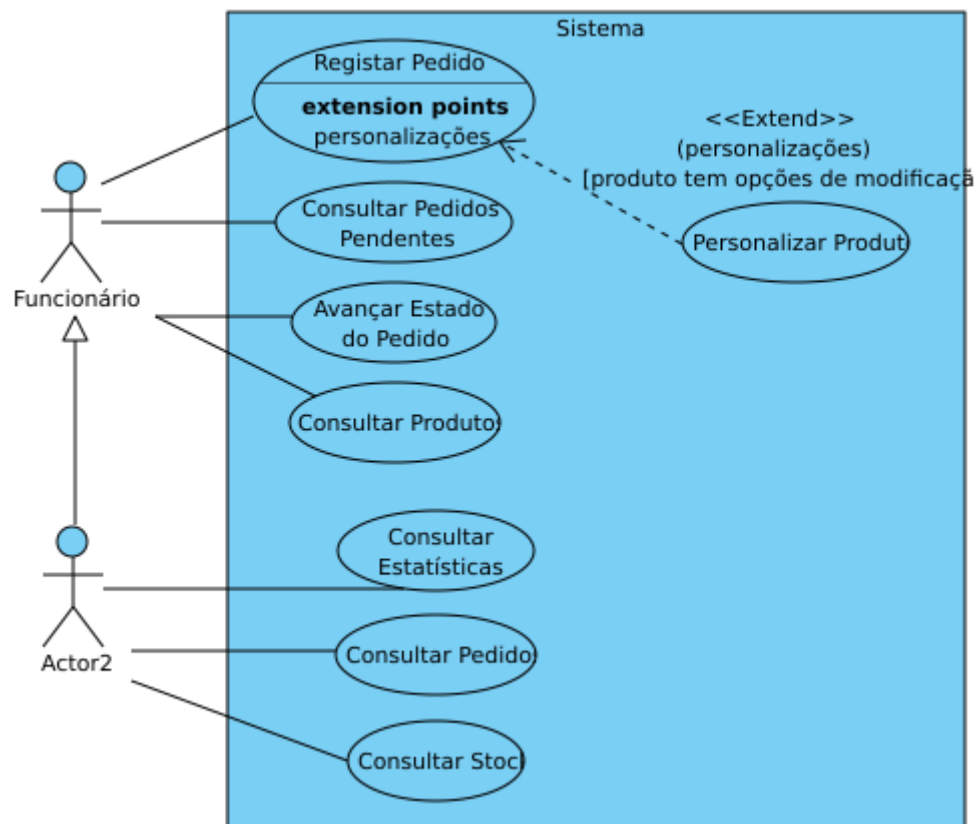
Algumas das maiores dificuldades sentidas foram devidas à priorização e alocação de demasiada atenção em certas etapas do desenvolvimento antes de prosseguir para a próxima etapa, o que levou a menor qualidade em fases seguintes.

Modelo de Domínio



Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso



Descrições dos casos de uso

USE CASE:	Registrar Pedido
DESCRIÇÃO:	Permite ao funcionário registrar um novo pedido efetuado por um cliente.
CENÁRIOS:	O funcionário regista um pedido de um sumo e uma sandes mista.
PRÉ-CONDIÇÃO:	O catálogo de produtos encontra-se disponível e há stock de itens.
PÓS-CONDIÇÃO:	O pedido fica registado "Em preparação" e o stock é atualizado.
FLUXO NORMAL:	
	1. O funcionário seleciona a opção Registrar Pedido.
	2. O sistema apresenta o catálogo de produtos.
	3. O funcionário seleciona os produtos pretendidos. (personalizações)
	4. O sistema apresenta o valor total.
	5. O funcionário confirma o pedido.
	6. O sistema regista o pedido com o estado "Em preparação".
FLUXO DE EXCEÇÃO (1)	[O cliente quer cancelar o pedido] (passo 5)
	1.1. O funcionário cancela o pedido.
	1.2. O sistema cancela a operação.

USE CASE:	Personalizar Produto
DESCRIÇÃO:	Permite ao funcionário as personalizações de um item desejadas por um cliente.
CENÁRIOS:	O funcionário regista seleciona a opção de que a sandes mista é sem manteiga.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Foi selecionado um produto que pode ser personalizado.
PÓS-CONDIÇÃO:	São guardadas as personalizações do produto.
FLUXO NORMAL:	
	1. O sistema apresenta as alterações personalizações possíveis de um produto.
	2. O funcionário seleciona a combinação desejada.
	3. O sistema regista a personalização do produto na lista de itens do pedido.

USE CASE:	Consultar Pedidos Pendentes
DESCRIÇÃO:	Permite visualizar os pedidos que ainda não foram entregues ou preparados.
CENÁRIOS:	Um funcionário pretende ver o estado dos pedidos atuais para saber onde é preciso mais ajuda.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Há pedidos pendentes no sistema.
PÓS-CONDIÇÃO:	Funcionário tem informação sobre o estado atual dos pedidos pendentes.
FLUXO NORMAL:	
	1. O funcionário seleciona a opção "Listar pedidos pendentes".
	2. O sistema apresenta a lista de pedidos com o estado e produtos correspondentes por ordem de registo.
FLUXO ALTERNATIVO (1)	[Não há pedidos não entregues] (passo 2)
	1.1. O sistema informa que não existem pedidos não entregues.

USE CASE:	Avançar Estado do Pedido
DESCRIÇÃO:	Permite alterar o estado de um pedido para o estado seguinte do seu ciclo de vida.
CENÁRIOS:	Um funcionário quer registar que acabou de preparar os itens de um pedido.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Existem pelo menos um pedido "Em preparação" ou "Pronto" no sistema.
PÓS-CONDIÇÃO:	O estado do pedido é atualizado.
FLUXO NORMAL:	1. O funcionário seleciona "Avançar estado de pedido". 2. O sistema apresenta os pedidos assinalados como "Em preparação" ou "Pronto". 3. O funcionário introduz o número do pedido pretendido. 4. O sistema apresenta a mudança a ser efetuada ao pedido. 5. O funcionário confirma a alteração. 6. O sistema regista o avanço de estado do pedido.
FLUXO ALTERNATIVO	(1) [O funcionário quer cancelar a operação] (passo 5)
	1.1. O funcionário nega a alteração.
	1.2. O sistema cancela a operação.

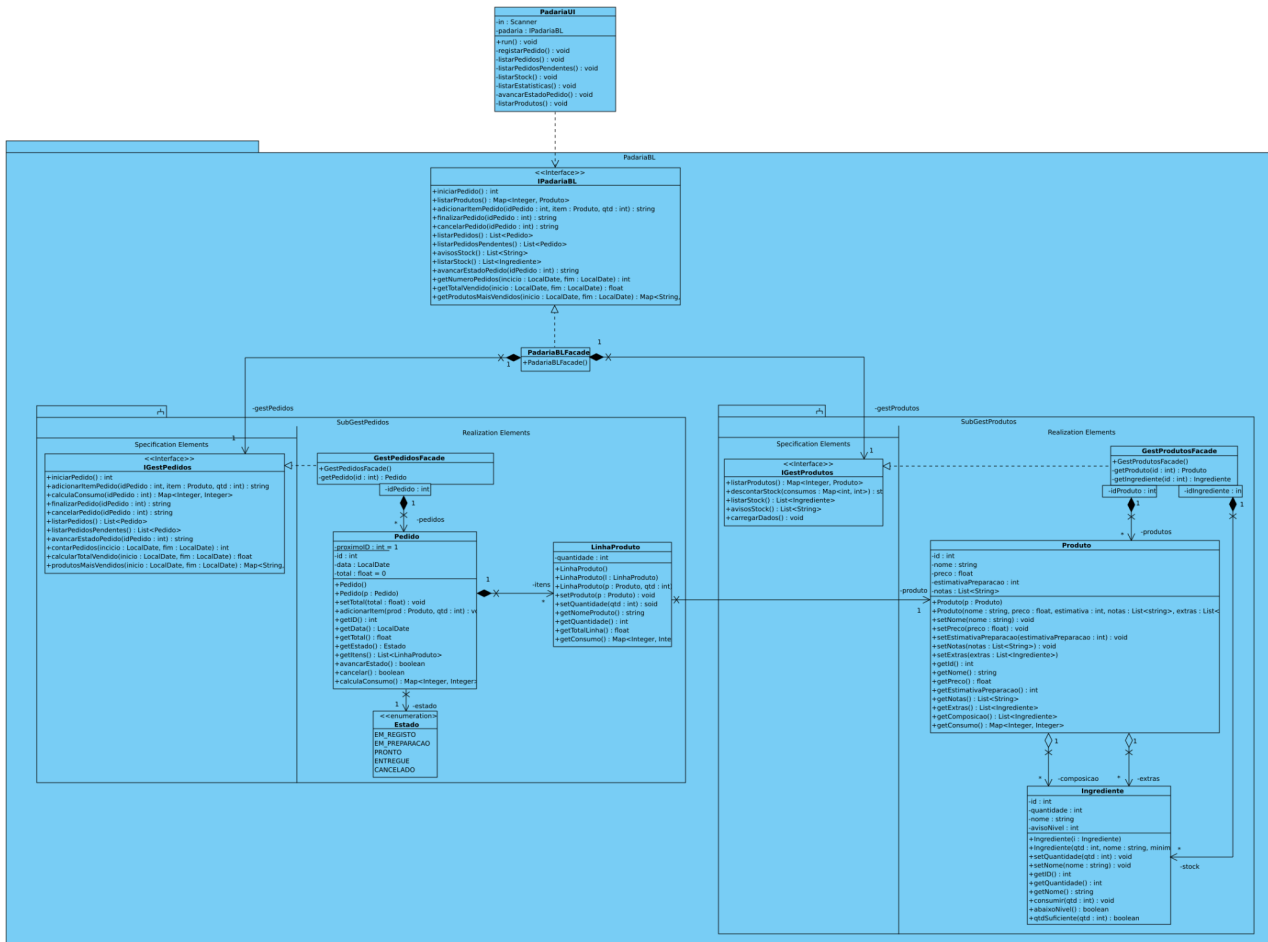
USE CASE:	Consultar Produtos
DESCRIÇÃO:	Permite visualizar todos os produtos.
CENÁRIOS:	O funcionário quer ver todos os produtos para informar um cliente.
PRÉ-CONDIÇÃO:	Existem produtos inseridos no sistema.
PÓS-CONDIÇÃO:	A informação solicitada é apresentada.
FLUXO NORMAL:	1. O funcionário seleciona a opção "Listar produtos". 2. O sistema apresenta a lista de produtos.

USE CASE:	Consultar Pedidos
DESCRIÇÃO:	Permite visualizar todos os pedidos.
CENÁRIOS:	O gerente pretende ver todos os pedidos para se informar de uma forma mais completa.
PRÉ-CONDIÇÃO:	O utilizador é um gestor.
PÓS-CONDIÇÃO:	A informação solicitada é apresentada.
FLUXO NORMAL:	1. O gestor seleciona a opção "Listar pedidos". 2. O sistema apresenta a lista de pedidos com o estado e produtos correspondentes por ordem de registo.

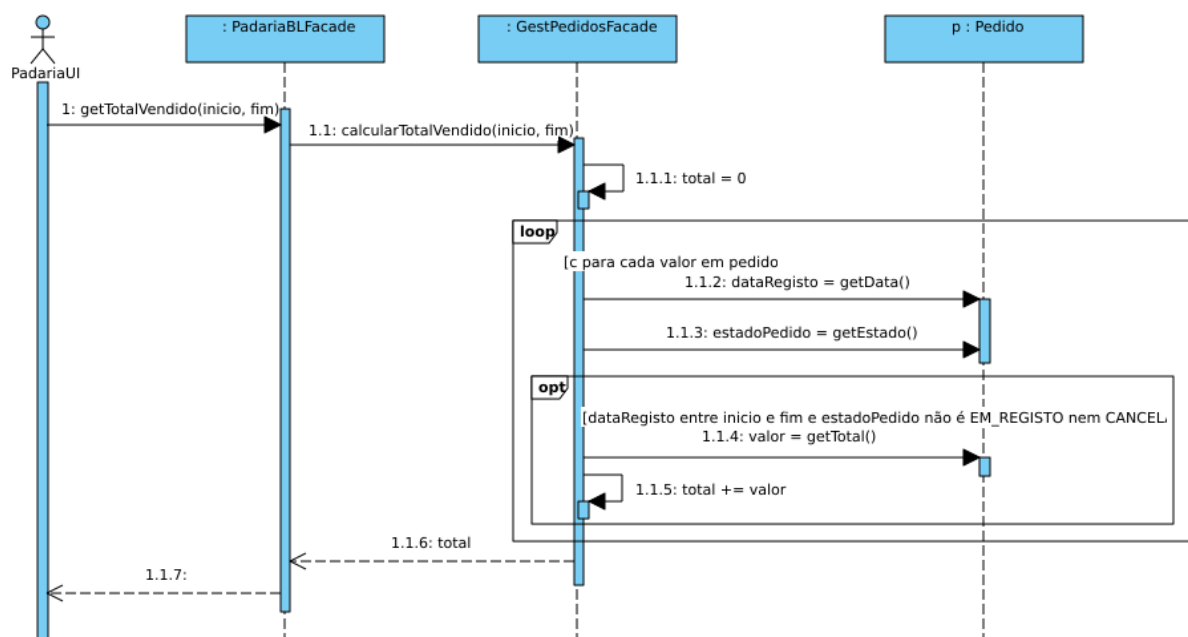
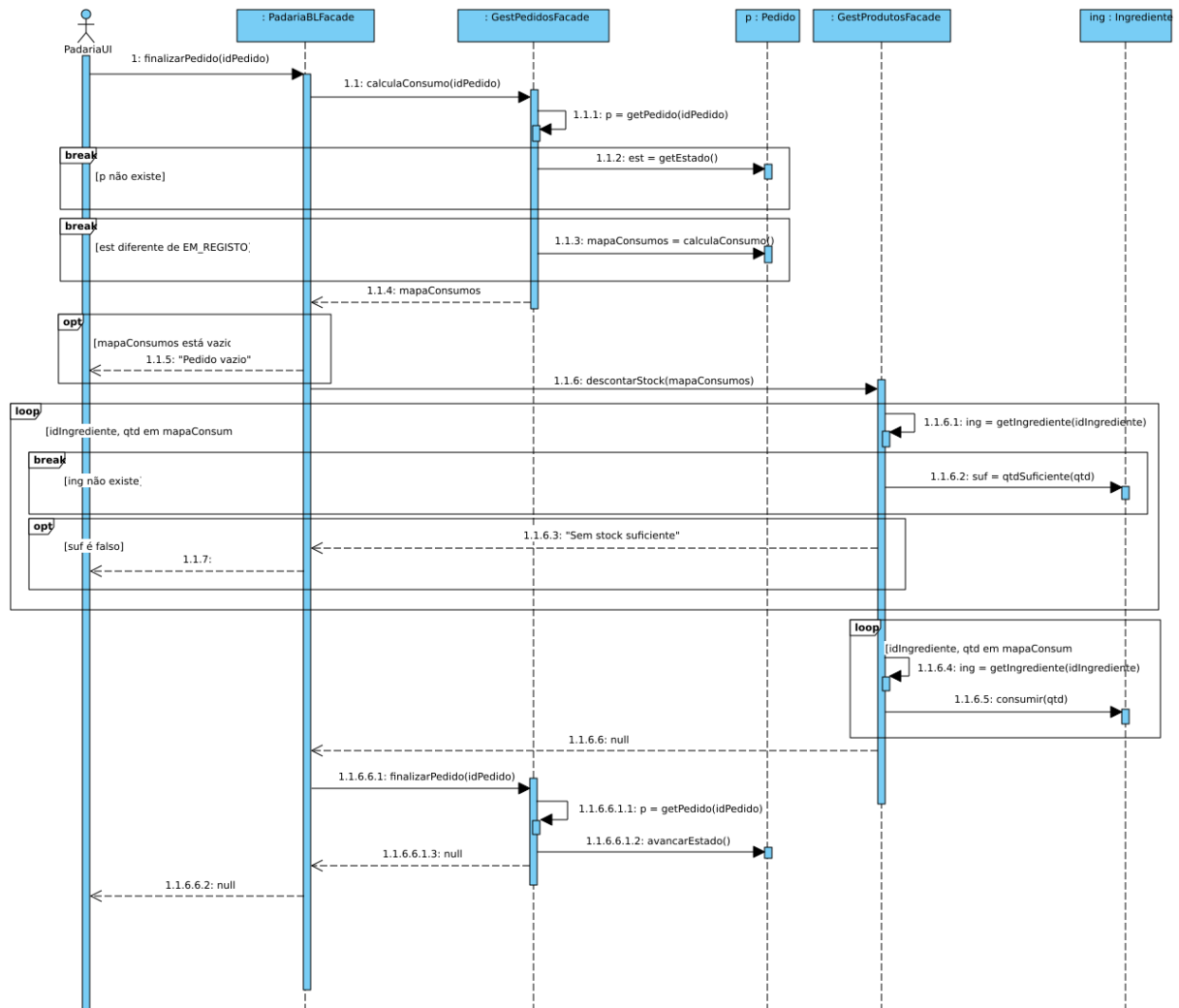
USE CASE:	Consultar Estatísticas	
<i>DESCRIÇÃO:</i>	Permite ao gestor consultar indicadores de funcionamento da cafeteria.	
<i>CENÁRIOS:</i>	O gestor quer ver quais são os produtos mais vendidos.	
PRÉ-CONDIÇÃO:	O utilizador é um gestor.	
PÓS-CONDIÇÃO:	A informação solicitada é apresentada.	
FLUXO NORMAL:		
	1. O gestor seleciona "Consultar estatísticas".	
	2. O sistema solicita o período de análise.	
	3. O gestor indica o período pretendido.	
	4. O sistema calcula e apresenta as estatísticas.	

USE CASE:	Consultar Stock	
<i>DESCRIÇÃO:</i>	Permite ao gestor consultar a quantidade de cada ingrediente ou produto final.	
<i>CENÁRIOS:</i>	O gestor quer ver o que está precisando de ser encomendado.	
PRÉ-CONDIÇÃO:	O utilizador é um gestor.	
PÓS-CONDIÇÃO:	A informação solicitada é apresentada.	
FLUXO NORMAL:		
	1. O gestor seleciona "Consultar stock".	
	2. O sistema apresenta a informação sobre o stock.	

Diagrama de Classes



Diagramas de Sequência



Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Informática

Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho Individual

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa

(disponibilizado em 15/06/2026)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	1
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
4	Apresentação e discussão do trabalho	3
5	Avaliação	4

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático **individual** da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas de Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Por ser um trabalho a realizar por um único aluno, o âmbito do sistema foi deliberadamente reduzido, mantendo-se contudo as mesmas exigências quanto ao processo de modelação e à qualidade dos artefactos produzidos. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma pequena cafetaria/padaria de bairro pretende ter um sistema simples que permita automatizar a gestão dos pedidos no balcão, desde o momento em que o cliente escolhe o que pretende consumir até à entrega do pedido já pronto. Pretende-se também obter alguma informação de funcionamento para o gestor do estabelecimento, no que concerne ao volume de pedidos, aos produtos mais vendidos e ao stock dos ingredientes base.

O funcionamento do estabelecimento é o seguinte: o cliente dirige-se ao balcão e um funcionário regista o pedido num terminal. O pedido pode ser composto por produtos já prontos (por exemplo, um pão, um bolo ou uma garrafa de água) e por produtos que necessitam de preparação (por exemplo, uma torrada, uma sandes ou um café). Após o registo, o pedido é enviado para a zona de preparação, onde um funcionário vê numa lista o que tem de preparar e a ordem pela qual os pedidos foram registados.

Quando todos os componentes de um pedido estão prontos, o pedido é marcado como concluído e entregue ao cliente. Pretende-se que o sistema permita acompanhar, a qualquer momento, o estado de cada pedido (em registo, em preparação, pronto, entregue).

2.1 O pedido

Quando o funcionário regista o pedido no terminal, escolhe de uma lista de produtos previamente existente no catálogo do estabelecimento. Alguns produtos admitem pequenas personalizações simples, escolhidas a partir de um conjunto fechado de opções (por exemplo, um café pode ser *normal*, *cheio* ou *curto*; uma torrada pode ser de pão branco ou integral; uma sandes pode levar ou não manteiga). Cada

produto tem um preço associado e o sistema deve calcular automaticamente o total do pedido.

Cada produto que necessita de preparação tem associado um tempo estimado de preparação, que o sistema utiliza para apresentar à zona de preparação uma estimativa simples do trabalho pendente. Não é objectivo deste trabalho modelar estágios de confecção paralelos nem a coordenação entre vários postos: basta que a zona de preparação veja a lista ordenada de produtos a preparar.

2.2 Informação para a gestão

O gestor do estabelecimento pretende ter alguns indicadores simples sobre o funcionamento, nomeadamente o número de pedidos realizados num determinado período, a lista dos produtos mais vendidos e o valor total vendido. Pretende-se ainda que o sistema controle o stock de um pequeno conjunto de ingredientes base, descontando-o à medida que os produtos são vendidos e sinalizando quando um ingrediente atinge um nível mínimo definido. O sistema deverá disponibilizar um conjunto reduzido de funcionalidades que permita ao gestor obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Por se tratar de um trabalho individual, espera-se uma solução mais confida, mas correctamente estruturada.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações dos casos de uso principais) com as funcionalidades propostas para o sistema
- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema (pelo menos os casos de uso mais relevantes).

- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema.
- A implementação do sistema.
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura**:

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do aluno (com foto)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).
- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagrama de Classes e, pelo menos, dois Diagramas de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagrama de Classes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considere relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverá preparar uma apresentação com a duração máxima de 10 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até à implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 20 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será no dia 15 de julho de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalho serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

Por se tratar de um trabalho individual, a nota reflecte directamente o trabalho realizado pelo aluno. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar a nota em função da sua avaliação durante a discussão do trabalho.